Разряд

Сервис подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: кандидат подтверждает грейд тестом, работодатель сам находит категорию и приглашает человека с вилкой зарплаты.

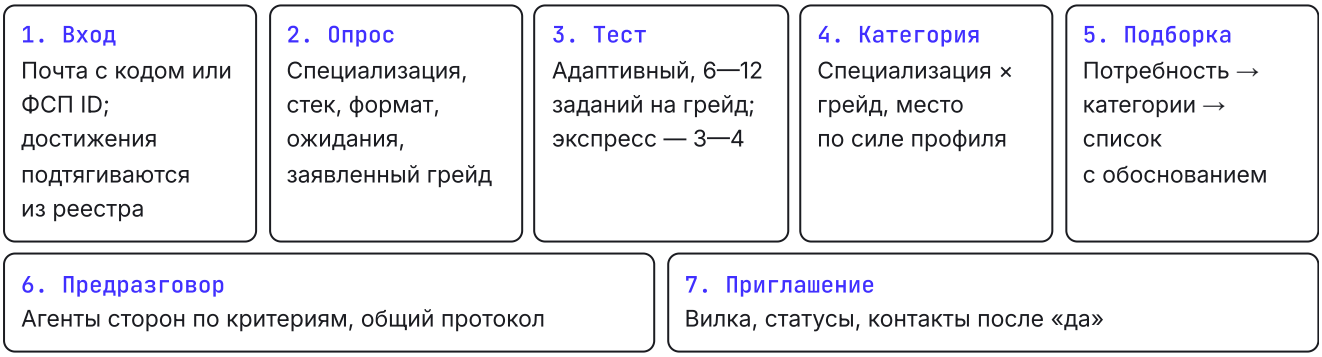
Задание	Спецтрек Федерации спортивного программирования, «Лидеры цифровой трансформации» 2026
Документ	Сопроводительная документация к решению
Стенд	https://d5d5d58b3bosodm1111q.4kscn31j.apigw.yandexcloud.net/
Репозиторий	https://github.com/a-amik/ltzt-fsp-2026
Версия	октябрь 2026

Содержание

1. Решение в одном экране
2. Функциональная и компонентная архитектура
3. Механика тестирования
4. Механика подбора и категоризация
5. Выход на контакт и предразговор агентов
6. Процедура валидации и результаты
7. Интеграция с реестром ФСП
8. Языковые модели
9. Описание API
10. Библиотеки и компоненты
11. Сборка, развёртывание и запуск
12. Безопасность и 152-ФЗ
13. Концепция развития: защита от фиктивных вакансий, ATS, иерархия доверия

1 Решение в одном экране

Резюме кандидат не рассылает. Он проходит опрос по специализации, сам выбирает грейд и сдаёт адаптивный тест на него. Итог теста определяет категорию «специализация × грейд», которую видит работодатель. Работодатель пишет потребность своими словами, получает категории с числом кандидатов и ранжированный список с объяснением, запускает предразговор агентов со всей категорией и сам отправляет приглашение конкретному человеку. Вилка зарплаты «от — до» в приглашении обязательна. Контакты кандидата открываются, когда он принял приглашение или когда работодатель принял его отклик.



У каждого факта профиля есть происхождение, и работодатель его видит: `ФСП` — подтверждено реестром федерации, `ВСТРЕЧА` — подтверждено работодателем после интервью, `ТЕСТ` — подтверждено тестом платформы, `СО СЛОВ` — не проверено. Отсюда название: разряд в спорте присваивают за подтверждённый результат.

2 Функциональная и компонентная архитектура

Функции по ролям

КАБИНЕТ	ЧТО ЕСТЬ В MVP

Кандидат	Регистрация по почте с кодом или ФСП ID; опрос с выбором пути: резюме (PDF, DOCX, текст), рассказ о себе текстом или голосом, ручное заполнение — распознанные имя, специализация, стек, стаж, места работы, должность, город, софт-скиллы, ожидания, формат и телефон встают с меткой «со слов», грейд из резюме — подсказкой в опросе; адаптивный тест на грейд и экспресс-тест; экран «что дальше» сразу после теста: категория, место, сколько компаний ищут в ней; категория и история тестов с разбором по навыкам; значок грейда для README и подписи; после провала — тест на ступень ниже сразу, после уверенного результата — на ступень выше сразу, остальные повторы — раз в 90 дней; входящие приглашения с вилкой и сводкой о компании: принять, отклонить с причиной, спросить агента компании; настройка своего агента: важность критериев, стоп-факторы, свои вопросы, автоматический отказ; отзывы бывших коллег и рекомендации; вакансии и отклики; регулярные задания работодателей; «как меня видят», место в выдаче и что его изменит; статус поиска и скрытие профиля от отдельных компаний; настройки приватности, согласия, привязка ФСП ID; стандартизированный профиль.
Работодатель	Онбординг: почта → профиль компании → настройки найма (специализации, грейды, форматы, города) → потребность → подборка → приглашение; перенос своей вакансии из текста или файла (PDF, DOCX, TXT) с разбором в поля; профиль компании; потребность своими словами с разбором в поля; подборка: категории с числом кандидатов, список с обоснованием и разбором балла; переговоры агентов со всей категорией и протокол по каждому; поиск по банку с фильтрами (специализация, грейд, стек, формат, ФСП, только подтверждённые); отзывы бывших коллег кандидата; приглашения одному или нескольким с обязательной вилкой и статусами; итог встречи как факт профиля; вакансии и отклики; регулярные задания категории и их оценка; статистика найма.
Общее	Один аккаунт на почту: у него может быть профиль кандидата и профиль компании, переключение между ними без новой регистрации; готовые учётные записи для проверки (раздел 11); страница «Как это работает» с живыми параметрами механик; два стиля оформления (собственный и в цветах ФСП) в светлой и тёмной теме; адаптивная вёрстка до 390 px.

Компоненты

Фронт

React 19, Vite 8. Одно приложение для двух сторон. Вход один: токен аккаунта открывает и кабинет кандидата, и кабинет компании, если у аккаунта есть оба профиля.

API

FastAPI, Pydantic 2. Маршруты: `auth`, `candidate`, `test`, `employer`, `tasks`, `fsp`, `catalog`. OpenAPI — автоматически.

Хранение

SQLAlchemy 2: PostgreSQL 16 в Docker, SQLite на стенде и в разработке. Таблицы: пользователи, кандидаты, сессии теста, работодатели, вакансии, потребности, приглашения, отклики, задания, достижения ФСП.

Ядро — `backend/razryad/core`, без зависимостей от веба

`irt` — адаптивный тест; `bank` — банк шаблонов заданий; `scoring` — категории, ранжирование, объяснение, разбор потребности; `agents` — предразговор; `refs` — отзывы коллег, рекомендации, сводка о компании; `docs` — разбор резюме и вакансий; `fsp_mock` — данные мока ФСП ID и реестра достижений; `llm` — слой провайдера языковой модели с заглушкой на правилах. Процедура валидации `razryad/validate.py` берёт из ядра ту же модель IRT, банк и ранжирование; отличия от сервиса — в разделе 6.

Архитектура — монолит с явным разделением слоёв: фронт ходит только в API, API — в ядро и хранилище, ядро не знает о вебе и базе. Ядро тестируется и валидируется отдельно. Провайдер языковой модели добавляется в слой `core/llm.py`, маршруты при этом не меняются; план замены мока ФСП ID — в разделе 7.

---

3 Механика тестирования

Шаблон, а не задача

Задание в банке — шаблон: условие с параметрами, генератор данных и эталон ответа. Вариант собирается из шаблона и случайного зерна. Параметризованы все 91 шаблон: от зерна меняются текст условия (числа, сюжет, данные в коде), верный ответ и порядок вариантов. Варианты ответа перемешивает сервер при сборке задания (`instance` в `core/bank.py`), поэтому верный стоит на любом месте с равной частотой. Повтор вариантов в одном задании сервер считает ошибкой шаблона и такое задание не собирает. Эталон вычисляет код шаблона по тем же данным, что и условие. Проверка на 2000 зёрен каждого шаблона: у всех 58 текст условия меняется, у 29 — больше сотни различных текстов; у всех 56 шаблонов с вариантами ответа меняется верный ответ; повторов вариантов и ошибок сборки нет.

Трудность у всех вариантов шаблона одна, она задана у шаблона. Эталон, ключи рубрики и зерно клиенту не уходят: по зерну и открытому банку вариант собирался бы вместе с ответом.

В банке 91 шаблон: 53 на вычисление, 28 с выбором ответа, 5 «разборов», 3 задания с кодом в песочнице и 2 открытых вопроса. На специализацию приходится от 16 до 40 шаблонов: бэкенд — 40, анализ данных — 33, машинное обучение — 26, DevOps — 22, фронтенд — 18, мобильная разработка — 16. У каждого из пяти навыков специализации есть свои шаблоны. Для старших грейдов в каждой специализации есть трудные задания: наибольшая трудность *b* у бэкенда и DevOps — 2,2, у фронтенда и ML — 2,1, у анализа данных — 2,0, у мобильной разработки — 1,9. «Разбор» — формат, который проверяет суждение, а не память: найти ошибку в коде, объяснить последствие, выбрать исправление при ограничении, проверить ответ, предложенный моделью. На открытых вопросах ИИ-помощник разрешён и помечен.

Модель и адаптивный показ

У шаблона два параметра модели IRT 2PL: трудность *b* и различающая сила *a*. Вероятность верного ответа кандидата с уровнем θ — $1 / (1 + e^{-a(\theta-b)})$. Оценка θ — апостериорное среднее на сетке (EAP) с нормальным априорным распределением, центрированным на заявленном грейде; погрешность — стандартное отклонение апостериорного распределения.

- **Следующее задание** — из ещё не показанных берутся три самых информативных в текущей оценке, из них одно случайно. Так тест короче при той же точности, и один шаблон не достаётся всем.
- **Остановка** — полный тест: не меньше 6 и не больше 12 заданий, стоп при погрешности ≤ 0,38. Экспресс: 3—4 задания, для жюри и быстрой проверки. Экспресс подтверждённого грейда не даёт: при успехе грейд встаёт с меткой «экспресс»,

работодатель видит его оценку, а в выдаче такой кандидат стоит после подтверждённых полным тестом и перед теми, кто тест не проходил. Подтверждает грейд только полный тест. Стек из анкеты тест не проверяет, поэтому он всегда помечен «со слов». Если заявленный грейд не подтвердился, тут же идёт тест на ступень ниже, поэтому весь путь в среднем длиннее: 15,6 задания в полном режиме и 5,2 в экспрессе (раздел 6).

- **Открытые ответы** — оцениваются по рубрике: доля её пунктов, для которых в ответе нашлись ключевые слова. Сервис помечает оценку короткого ответа как неуверенную; передача неуверенных оценок эксперту — в плане, очереди эксперта в MVP нет.
- **Протокол поведения** — вставки из буфера и уходы со вкладки записываются и видны работодателю в карточке. Штрафа нет: это сведения, не приговор.

Грейд и его смена

ГРЕЙД	ОТРЕЗОК ШКАЛЫ θ
Стажёр · Intern	`θ < -1,5`
Младший · Junior	`-1,5 … -0,5`
Средний · Middle	`-0,5 … 0,5`
Старший · Senior	`0,5 … 1,5`
Ведущий · Lead	`θ ≥ 1,5`

- Оценка попала в заявленный грейд или выше — грейд подтверждён. Если она уверенно выше границы (θ минус погрешность уже в следующем грейде), система сама предлагает тест на ступень выше, и его можно пройти сразу; сам грейд не растёт.
- Оценка ниже — принудительного понижения нет: тест на ступень ниже доступен сразу. Пока кандидат его не сдал, он виден работодателю в своей категории с меткой «грейд не подтверждён» и ниже всех подтверждённых.
- Любой другой новый тест, в том числе повтор на тот же или более высокий грейд без предложения системы, — не чаще раза в 90 дней (`RZ_GRADE_COOLDOWN_DAYS`); раньше срока сервер отвечает 429 и называет, сколько дней осталось.

Почему механика устойчива к распространению заданий

1. **Вариант у каждого свой.** Все шаблоны параметризованы: разошедшийся текст условия совпадёт с вариантом другого кандидата лишь случайно, другому кандидату нужен другой ответ, и стоит он на другом месте. Сам шаблон — навык и трудность — кандидат узнаёт: знание идеи задания помогает, но готового ответа не даёт.
2. **Набор у каждого свой.** Адаптивный показ и случайный выбор среди трёх лучших дают разные последовательности даже кандидатам одного уровня.
3. **Трудность сопоставима.** Она задана у шаблона, а не у варианта, поэтому разные варианты не ломают сравнение кандидатов — именно этого не гарантирует генерация каждого задания нейросетью (раздел 6, опыт 5).
4. **Оценка не по числу верных.** θ считается по параметрам решённых шаблонов; знание ответов на лёгкие задания уровень почти не поднимает.

> Предел онлайн-теста мы называем прямо: без надзора тест не отличает человека от человека с моделью. Поэтому тест в «Разряде» — входной билет и проверка заявленного грейда, а сильнее него в профиле стоят реестр ФСП (очные соревнования с надзором) и итог встречи с работодателем (раздел 13).

---

4 Механика подбора и категоризация

Справочник

Шесть специализаций: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, анализ данных, машинное обучение, DevOps; у каждой — свой стек в справочнике и пять навыков, по которым раскладывается тест. Пять грейдов — таблица в разделе 3. Категория — пара «специализация × грейд»: например, «Бэкенд · Средний».

Задания с кодом. Часть шаблонов — функции на Python: кандидат пишет решение, сервер запускает его в песочнице на скрытых тестах, собранных из того же зерна, и ставит долю пройденных. Песочница (`core/sandbox.py`): отдельный процесс `python -I -S` в пустой временной папке с пустым окружением; лимиты ядра на процессорное время (2 с), память (256 МБ), запись файлов, число файлов и новых процессов; тайм-аут 4 с; неснимаемый аудит-хук Python запрещает сеть, запуск процессов, запись в файлы и импорт ctypes, socket, subprocess, threading; на Linux при поддержке ядра — отдельное сетевое пространство `unshare -rn`. Скрытые тесты клиенту не уходят. Для боевого режима решение уходит в контейнер без сети (gVisor или Firecracker), интерфейс песочницы не меняется.

Два шага выдачи

1. **Жёсткий отбор категории** по специализации и грейду из теста, а не из резюме. Работодатель видит все грейды специализации с числом кандидатов и может добавить соседние. Смена специализации в профиле сбрасывает подтверждённый грейд: в новой категории кандидат стоит с заявленным грейдом и меткой «не подтверждён», пока не сдаст новый тест.
2. **Ранжирование внутри категории**:

   ```
   балл = 0,60 · положение θ внутри отрезка грейда
        + 0,15 · доля запрошенного стека у кандидата
        + 0,10 · результативность в соревнованиях ФСП
        + 0,10 · свежесть: задания работодателей за 90 дней и их оценки
        + 0,05 · связи: отзывы бывших коллег и рекомендации
   ```

   Неподтверждённые кандидаты стоят после подтверждённых. Вилка обязательна, поэтому она тоже задаёт порядок: кандидат, чьи ожидания выше верха вилки больше чем на 10 % (порог «расхождения» в предразговоре), стоит после тех, кто в неё укладывается. Скрытые ожидания и вилка без верха («от 200 тыс.») порядок не меняют.

- **ФСП** — все соревнования равны, считается результативность, а не участие: `1 - (место - 1) / число участников` по лучшему результату, плюс 0,1 за каждый следующий результативный старт, коэффициент 0,8 для старше трёх лет и 0,8 для направления, далёкого от специализации (продуктовое программирование близко всем,

алгоритмическое — бэкенду, данным и ML, ИБ — бэкенду и DevOps, БАС — мобильной разработке и ML). Кандидат без истории ФСП получает по этой строке ноль, а не штраф: при равном тесте ФСП решает порядок, при разнице теста больше 0,3 — нет.

- **Связи** — доля от 0 до 1 из двух частей. С весом 0,6 идут отзывы бывших коллег: доля ответивших «взял бы снова», полный вес — с двух отзывов. С весом 0,4 — рекомендации, которые кандидат попросил и одобрил, полный вес — с двух. Коллег находит агент по совпадению мест работы в двух профилях; кандидат их не выбирает. Агент компании опрашивает их в фоне и называет только сферу и размер компании, без названия. Работодатель видит ответы: в чём кандидат сильный, что ему подтянуть, взял бы коллега его снова. Кандидат видит, сколько отзывов собрано и сколько коллег опрошено, но не сами отзывы; сбор он может закрыть в настройках приватности. Рекомендация попадает к компаниям и в балл только после одобрения кандидатом. В прототипе ответы агентов коллег собраны из заготовленных фраз. Без отзывов и рекомендаций строка равна нулю.
- **Объяснение** — к каждой позиции выдачи строки «почему здесь» со ссылкой на факт и его источник и пять столбиков слагаемых балла. Предупреждения (ожидания выше вилки, грейд не подтверждён) выделены.
- **Уточнение без потери подборки** — фильтры (соседние грейды, только с ФСП, только подтверждённые, весь стек обязателен, формат) пересчитывают список, а отмеченные кандидаты остаются в отборе.
- **Разбор потребности** — текст работодателя раскладывается в специализацию, грейд, стек, вилку и формат (вилка понимается и в записи «250—300к», «от 200 тыс.», «1,2 млн»); каждое поле можно поправить. Числа с единицами нагрузки и людей («20 тыс. RPS», «из 7 человек») в вилку не попадают. Грейд берётся из самого раннего упоминания, кроме тех, кого будущий сотрудник будет учить: в «менторить двух middle-разработчиков» грейда вакансии нет. «Удалёнка» и «удаленка» распознаются как удалённый формат, «удалёнка или офис» — тоже.

Что видит кандидат

Своё место в выдаче по типичному запросу к его категории, за счёт чего его обходят те, кто выше, и куда он встанет, если сделает одно действие: решит задание работодателя, привяжет ФСП ID, пересдаст тест.

---

5 Выход на контакт и предразговор агентов

Инициатива у работодателя. Он видит имя, места работы и подтверждённый профиль кандидата. Почта и телефон открываются в двух случаях: кандидат принял приглашение компании или компания приняла его отклик.

Кандидат сам задаёт статус поиска: «Ищу работу», «Рассматриваю предложения» (в выдаче с такой меткой) или «Не ищу работу» — тогда его нет в выдаче. От отдельных компаний профиль можно скрыть: такая компания не найдёт кандидата и не пригласит его; её вакансии кандидату тоже не показываются.

Предразговор

Перед приглашением агент работодателя проходит один сценарий со всей категорией. Агент кандидата отвечает только фактами, которые кандидат разрешил показывать; на остальное — «уточнит сам». Каждая реплика закрывает критерий:

КРИТЕРИЙ	СОВПАДАЕТ	С ОГОВОРКОЙ	РАСХОЖДЕНИЕ
Стек	не меньше двух третей запрошенного	есть часть	ничего
Грейд	не ниже требуемого	на ступень ниже	ниже на две
Деньги	ожидания в вилке	выше до 10 %	выше больше чем на 10 %
Формат	совпал или удалённо	обсуждаемо	удалённо против офиса
Роль, мотивация	совпала	частично	—

Итог — протокол, одинаковый для обеих сторон, и вердикт: «совпадает», «совпадает с оговорками» или «расхождение». Работодатель видит таблицу по категории, где у каждого кандидата пять отметок, выбирает тех, с кем совпало, и пишет им одним приглашением. Над таблицей — где расходимся чаще всего и сколько кандидатов добавится, если поднять верх вилки на 10 %. Агенты — эмуляция по сценарию, а не самостоятельные агенты: решение за людьми.

Своего агента кандидат настраивает сам. Для каждого критерия он ставит важность: «Неважно» (критерий не портит итог), «Важно» или «Стоп-фактор» (несовпадение даёт расхождение). Есть стоп-факторы из списка: офис без удалёнки, ночные дежурства, аутстаф и аутсорс, неофициальная зарплата, тестовое дольше 4 часов. Кандидат добавляет до 10 своих вопросов, которые агент задаёт каждой компании; ответ агент компании берёт только из данных вакансии, а вопрос без ответа уходит людям. Если кандидат разрешил, его агент сам отклоняет приглашение со сработавшим стоп-фактором и пишет причину. Настройку можно проверить на любой открытой вакансии: кандидат видит, как его агент поговорит с компанией.

Приглашение

- Компания, предложение, вилка «от — до» в рублях, способ связи; вакансия необязательна. Без вилки, названия предложения или способа связи приглашение не отправляется; если вилка ниже ожиданий, система предупреждает до отправки. Пригласить можно только кандидата из выдачи компании: скрывшийся от неё или не ищущий работу недоступен.
- Способ связи работодателя кандидат видит после того, как принял приглашение.
- К приглашению кандидат получает сводку о компании: сколько её сотрудников есть на платформе и их средняя оценка, сколько приглашений компания отправила и сколько из них принято, открытые отзывы о ней — оценкой и числом, без текстов.
- Статусы видят обе стороны: отправлено → просмотрено → принято или отклонено с причиной («мало денег», «не тот стек», «формат»…). Причины отказов собираются в статистику работодателя.
- После встречи работодатель отмечает, подтвердился ли грейд. Итог становится фактом профиля с меткой `ВСТРЕЧА` — он весомее теста.

Дополнительные сценарии

Кандидат, пока не получил приглашений, может откликнуться на опубликованную вакансию; его контакты компания видит, когда примет отклик. Работодатель рассылает категории короткое задание из своего бэклога, оценивает ответы без имён («слабо / годно / сильно»), и оценённые поднимаются в его выдаче.

Переезд на сервис

Ни одна сторона не заводит данные заново. Кандидат приносит ФСП ID, резюме, выгруженное из hh.ru, Хабр Карьеры или LinkedIn, либо пару фраз о себе; до опроса распознанное заменяет значения по умолчанию, после — заполняет только пустые поля. Разбор резюме (`parse_resume` в `core/docs.py`) делит текст на разделы и извлекает:

- **имя, почту, телефон, город и формат работы**;
- **специализацию** — по заголовку резюме и последней должности, если по ним не понять — по стеку;
- **стек** — из перечней навыков; технологии с пометкой «знаком», «изучаю» отбрасываются; из описаний опыта берутся только технологии своей специализации;
- **стаж** — из фразы «опыт N лет», а без неё — суммой периодов работы, перекрытия считаются один раз;
- **места работы и должность** — из строк с периодами в разделе опыта;
- **грейд** — по должности на последнем месте; в опросе он стоит подсказкой, грейд выбирает сам кандидат;
- **софт-скиллы и ожидания по зарплате**.

Всё распознанное встаёт с меткой «со слов»; как проверяли разбор — в разделе 6. Работодатель вставляет текст своей вакансии с сайта или из ATS либо загружает файл: название, специализация, грейд, стек, вилка, формат, команда и задачи раскладываются по полям, ненайденное подсвечено. Грейд разбор сначала ищет в заголовке вакансии, вилку — в строках про деньги (зарплата, оклад, ₽), а остальной текст — только если таких строк нет. Импорт чужих вакансий и парсинг площадок не делаем: берём только данные самой стороны.

---

6 Процедура валидации и результаты

Готовых данных и разметки у задания нет, поэтому валидация — на синтетике с известной истиной. Процедура запускается одной командой (`uv run python -m razryad.validate`) и пишет `backend/validation/report.json` и `REPORT.md`. Она берёт из ядра сервиса ту же модель IRT, тот же банк шаблонов и то же ранжирование. Отличий два. Сервис перед выбором задания оставляет две трети наименее показанных шаблонов специализации (не меньше восьми), симулятор этот контроль частоты не применяет. У синтетических кандидатов нет отзывов и рекомендаций, поэтому строка «связи» в валидации у всех равна нулю. Чтобы проверка не была замкнута на себя, ответы порождает модель с «истинными» параметрами шаблонов, которые отличаются от калиброванных: сдвиг трудности σ = 0,25, различающей силы ± 15 %, разброс трудности вариантов σ = 0,15. Тест считает

по калиброванным значениям, как в жизни. Четверть кандидатов заявляет грейд на ступень выше настоящего.

1. Точность грейда

РЕЖИМ	КАНДИДАТОВ	СОВПАЛ	ОШИБКА НА СТУПЕНЬ	НА ДВЕ И БОЛЬШЕ	НЕ ПОДТВЕРЖДЁН	ЗАДАНИЙ
Полный	1000	75,7 %	19,7 %	0 %	4,6 %	15,6
Экспресс	1000	74,1 %	22,5 %	0 %	3,4 %	5,2

Заданий — с учётом теста на ступень ниже, если заявленный не подтвердился. Ошибок больше чем на ступень нет.

2. Повторное прохождение

Тот же кандидат сдаёт тест дважды независимыми наборами.

РЕЖИМ	ПАР	КОРРЕЛЯЦИЯ ОЦЕНОК	ТОТ ЖЕ ГРЕЙД	В ПРЕДЕЛАХ СТУПЕНИ	КАППА КОЭНА
Полный	500	0,88	72,2 %	94,2 %	0,64
Экспресс	500	0,81	65,6 %	93,4 %	0,56

3. Разделяющая сила заданий

Калибровочная форма: 500 кандидатов на специализацию решают все её шаблоны. Средняя точечно-бисериальная корреляция ответа с суммой остальных — 0,43; ниже порога 0,3 — один шаблон из 58 (L09 «ROC AUC по парам», машинное обучение, b = 2,1, r = 0,24): его стоит переработать. Полная таблица по всем шаблонам — трудность, доля верных, корреляция и разница доли верных у верхних и нижних 27 % кандидатов — в `REPORT.md`.

4. Утечка заданий

Половина кандидатов получила ответы на 30 % заданий. При общем наборе «списавший» знает ответ. Для банка шаблонов симулятор считает вариант уникальным, и знание идеи шаблона добавляет 30 % к шансу ответить верно (допущение). Допущение опирается на раздел 3: у всех шаблонов от зерна меняются условие и верный ответ, поэтому разошедшийся ответ к чужому варианту не подходит.

ПОДХОД	ПРИРОСТ ОЦЕНКИ 0	ГРЕЙД ВЫРОС У	САМОЕ ЧАСТОЕ ЗАДАНИЕ ВИДЯТ
Общий набор заданий	0,53	24,0 %	100 %
Банк шаблонов, адаптивный показ	0,20	10,0 %	74,8 %

Частота показа шаблона высока: в банке 16—40 шаблонов на специализацию, а полный путь с тестом на ступень ниже берёт в среднем 15,6 задания. Вариант у каждого кандидата свой, но сам шаблон — навык и трудность — кандидат узнаёт. Рост банка — первая доработка.

5. Уникальные задания без калибровки

Довод задания против генерации каждого задания нейросетью проверен парным сравнением на одних и тех же 1000 кандидатах.

ЗАДАНИЯ	ГРЕЙД СОВПАЛ

Калиброванные шаблоны	77,1 %
Без калибровки: трудность гуляет случайно (σ = 0,7)	75,7 %
Без калибровки: весь набор кандидата легче или тяжелее (σ = 0,5)	72,2 %

Случайный разброс тест почти поглощает: ошибки отдельных заданий усредняются. Систематический — нет: кандидату с лёгким набором тест завышает грейд, с тяжёлым — занижает.

6. Качество подбора

1200 кандидатов, 20 потребностей, 5 независимых прогонов. Эталон — разметка команды по истинным свойствам кандидата, которых не видит ни одна система: истинный грейд, настоящий стек, деньги. Оценка 0—3; релевантен — 2 или 3. Кандидат слабее запроса нерелевантен; сильнее на ступень — релевантен, если укладывается в вилку. В резюме грейд завышают чаще, чем в тесте, а стек дописывают.

РАНЖИРОВАНИЕ	P@10	NDCG@10	СЛАБЕЕ ЗАПРОСА В ДЕСЯТКЕ	СИЛЬНЕЕ ЗАПРОСА В ДЕСЯТКЕ
Разряд: категория по тесту, балл	0,93 ± 0,02	0,78 ± 0,02	2,0 % ± 1,4 %	4,9 %
Поиск по ключевым словам резюме	0,71 ± 0,03	0,65 ± 0,02	28,8 % ± 2,6 %	0 %

Вилку видят оба подхода: кандидаты, чьи ожидания выше верха больше чем на 10 %, идут после укладывающихся. Разница в том, кого получает работодатель: поиск по резюме приводит больше четверти кандидатов слабее запроса, тест отсекает почти всех. Без порядка по вилке (версия до 10.10.2026) наш P@10 был 0,74 и nDCG@10 — 0,67, а сильнее запроса в десятке было 24,7 %: туда попадали честные кандидаты, не дотянувшие свою ступень на тесте, но дорогие для вилки. Поиску по резюме та же отсечка не помогает (без неё P@10 — 0,73, nDCG@10 — 0,68) — его ошибка в грейде, а не в деньгах.

7. Разбор резюме

Разбор проверили на 10 открытых резюме разработчиков с GitHub: 5 на русском и 5 на английском, в PDF и DOCX. Эталон по 13 полям (имя, специализация, стек, стаж, места работы, ожидания, формат, почта, телефон, грейд, должность, город, софт-скиллы) команда разметила, прочитав каждое резюме. После правки разбора верны 130 полей из 130, до неё было 49. Правила подбирали на этих же резюме, поэтому 130 из 130 — результат на своей выборке. На 4 резюме вне выборки разбор ошибается: компания и должность в одной строке без разделителя склеиваются, у геймдева нет своей специализации, поле «Желаемая должность» из hh.ru не читается, склонённые названия городов и компаний в свободном тексте не распознаются. Распознанное встаёт в форму опроса, и кандидат правит любое поле до теста.

Ограничения

- Данные синтетические, разметку построила команда по правилу. Следующий шаг — прогон на людях и сверка с оценкой их руководителей.

- Модель ответа — IRT 2PL с шумом калибровки; поведение людей сложнее.
- Эффект знания идеи шаблона задан допущением; его стоит измерить.
- Параметры шаблонов заданы экспертно в `core/bank.py`. Итог встречи работодатель уже записывает фактом профиля с меткой «встреча». Пересчёт параметров по накопленным ответам и итогам встреч — в плане, как и отправка в доработку шаблонов с низкой разделяющей силой.

---

7 Интеграция с реестром ФСП

Ни API, ни структуры данных ФСП в задании нет, поэтому в сервисе — мок по протоколу OIDC и наша схема реестра как черновик интеграции. Мок работает внутри сервиса (`api/fsp.py`): discovery, authorize, token, userinfo и реестр достижений. Коды и токены мока хранятся в памяти процесса, поэтому стенд работает одним процессом. Схема ниже — целевая; в MVP её проходит мок.

```
Кандидат ── «Войти через ФСП ID» ──► ФСП ID (OIDC, Keycloak)
   │                                      │  authorize → code
   │◄──────────── redirect с code ────────┘
Разряд API ── code → token → userinfo (sub, имя, почта, регион)
   │
   └── GET реестр/{sub}/achievements ──► достижения с меткой ФСП
        кандидат может скрыть достижение, но не изменить
```

ПОЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ	ЧТО ЭТО
`event`, `discipline`, `level`	Соревнование, дисциплина (продуктовое, алгоритмическое, БАС, ИБ…), уровень: региональное, всероссийское, международное
`year`, `place`, `participants`	Год, место, число участников или команд — из них считается результативность
`team`, `rank`	Команда и спортивный разряд

Работодатель видит расшифровку («3 место из 212, всероссийские соревнования, 2025»), а не балл. Случай без истории ФСП обработан: профиль работает, порядок в категории решает тест, строка ФСП — ноль. Отвязка ФСП ID убирает достижения из профиля. Методы мока — `/api/fsp-id/*` и `/api/fsp-registry/{sub}/achievements`.

План интеграции с настоящим ФСП ID

Настройка `RZ_FSP_OIDC_ISSUER` сейчас только переключает признак мока в ответе discovery. Чтобы подключить тестовый стенд ФСП ID на Keycloak, нужно доработать две вещи: обмен кода на токены у внешнего провайдера по адресам из его discovery, с секретом клиента, и проверку `id_token` — подписи по ключам провайдера и полей `iss`, `aud`, `exp`. Достижения сервис будет брать из API реестра федерации, когда его опишут; до этого схема реестра остаётся нашей.

8 Языковые модели

В MVP сервис не вызывает ни одной языковой модели. Провайдер в коде один — заглушка на правилах (`stub`, `core/llm.py`); какой провайдер активен, отдаёт `GET /api/catalog/mechanics` в поле `llm`. Сервис полностью работает без ключей и GPU. Следующий шаг — YandexGPT или GigaChat по ключу (`RZ_LLM_PROVIDER`, `RZ_LLM_API_KEY`): провайдер добавляется в тот же слой с той же сигнатурой методов. Места подключения:

ЗАДАЧА	СЕЙЧАС	С МОДЕЛЬЮ
Разбор потребности работодателя	словари специализаций, грейдов, стека, числа вилки	структурированный вывод по той же схеме полей
Распознавание резюме и рассказа о себе	разделы резюме, имя, специализация, стек из перечней навыков, стаж по фразе «опыт N лет» или сумме периодов, места работы и должность по строкам с периодами, грейд, город, софт-скиллы, ожидания, формат, контакты (раздел 5)	проекты, достижения, вёрстка без явных разделов; всё — с меткой «со слов»
Разбор своей вакансии	название по первой строке, грейд сначала из заголовка, вилка из строк про деньги, задачи по разделу «Задачи», команда, поля потребности	те же поля структурированным выводом
Оценка открытых ответов	пункты рубрики по ключевым словам	оценка по той же рубрике; передача неуверенных оценок эксперту — в плане
Реплики агентов	сценарий	живее формулировки; факты — из того же протокола, после генерации сверка с профилем

Персональные данные кандидата в модель не передаются. В MVP модели нет; после подключения для реплик агентов уйдут только факты, которые кандидат одобрил к показу. Инференс по ключу команда оплачивает сама.

9 Описание API

Все методы описаны спецификацией OpenAPI 3.1: запросы, ответы, коды ошибок. Интерактивная документация — `/docs`, спецификация — `/openapi.json`. Авторизация — токен аккаунта в заголовке `Authorization: Bearer`, который выдаёт `/api/auth/confirm`. Методы кабинета требуют профиля нужной стороны, кандидат видит только своё.

ГРУППА	МЕТОДЫ
auth	`POST /api/auth/start` код подтверждения · `POST /api/auth/confirm` токен · `GET /api/auth/me` профили входа · `POST /api/auth/profiles/{candidate|employer}` второй профиль · `POST /api/auth/logout` · `GET /api/auth/personas`, `POST /api/auth/personas/fresh` готовые входы для проверки
catalog	`GET /api/catalog` справочник · `/catalog/mechanics` веса, правила теста, провайдер модели · `/catalog/templates` банк без эталонов

candidate	`GET|PATCH /api/candidate/profile` · `POST /candidate/facts`, `PATCH /candidate/facts/{k}` · `POST /candidate/resume`, `POST /candidate/about`, `GET /candidate/resume.txt` · `GET /candidate/badge` · `PATCH /candidate/fsp/{id}` · `GET /candidate/invites`, `POST /candidate/invites/{id}` · `GET /candidate/vacancies`, `POST /candidate/vacancies/{id}/respond`, `POST /candidate/vacancies/{id}/talk` проверка своего агента, `GET /candidate/responses` · `GET /candidate/references`, `POST /candidate/references/{id}` отзывы · `POST /candidate/recommendations/ask`, `POST /candidate/recommendations/{id}` рекомендации · `GET /candidate/companies` от кого скрыть профиль · `GET /candidate/rank`, `/candidate/stats`, `/candidate/employers/{id}`
test	`POST /api/test/start` · `GET /api/test/current` · `POST /api/test/answer` · `GET /api/test/history`
fsp-id	`/api/fsp-id/.well-known/openid-configuration` · `/fsp-id/authorize` · `/fsp-id/token` · `/fsp-id/userinfo` · `/fsp-registry/{sub}/achievements` · `POST|DELETE /api/candidate/fsp/link`
employer	`GET|PATCH /api/employer/company` · `POST /employer/needs`, `PATCH /employer/needs/{id}`, `GET /employer/needs/{id}/selection` · `GET /employer/candidates`, `/employer/candidates/{id}`, `/employer/candidates/{id}/references` отзывы коллег, `POST /employer/candidates/{id}/talk` · `POST|GET /employer/invites`, `POST /employer/invites/{id}/feedback` · `POST /employer/vacancies/parse`, `/employer/vacancies/parse-file` перенос своей вакансии · вакансии и отклики, `POST /employer/responses/{id}` статус отклика · задания и оценка ответов · `GET /employer/stats`
badge	`GET /api/badge/{id}-{подпись}.svg` значок грейда; без верной подписи — 404, скрытый профиль значка не имеет
tasks	`GET /api/candidate/tasks` · `POST /api/candidate/tasks/{id}/answer`

Коды ошибок: 400 — неверный или устаревший код подтверждения почты, 401 — нет или недействителен токен, 404 — нет записи, она чужая или у аккаунта нет профиля нужной стороны (метод кабинета другой роли), 409 — повторное действие (отклик, ответ на задание, решение по приглашению), 422 — не прошла проверка полей (например, приглашение без вилки или подтверждение почты без согласия), 429 — повторный тест на грейд раньше срока.

10 Библиотеки и компоненты

КОМПОНЕНТ	ВЕРСИЯ	ЛИЦЕНЗИЯ	ЗАЧЕМ
Python	`3.12`	PSF	сервер
FastAPI	`0.142.2`	MIT	API и OpenAPI
Uvicorn	`0.54.0`	BSD	сервер ASGI
Pydantic, pydantic-settings	`2.13.5, 2.15.0`	MIT	схемы, настройки
SQLAlchemy	`2.1.3`	MIT	хранилище
psycopg	`3.3.6`	LGPL	драйвер PostgreSQL

httpx	`0.28.1`	BSD	клиент HTTP, тесты
pypdf	`6.20.0`	BSD	текст из PDF резюме и вакансий
python-multipart	`0.0.32`	Apache 2.0	загрузка файлов
email-validator	`2.3.0`	Unlicense	проверка адреса почты
PostgreSQL	`16 (образ postgres:16-alpine)`	PostgreSQL	база в Docker
SQLite	`3`	public domain	база стенда и разработки
React, react-dom	`19.3.0`	MIT	фронт
Vite	`8.3.2`	MIT	сборка фронта
Node.js	`22`	MIT	сборка фронта
nginx	`nginx:alpine, версия не закреплена`	BSD	раздача фронта, прокси API
pytest, ruff, oxlint	`9.1.1, 0.16.10, 1.86.0`	MIT	тесты и проверка кода

Точные версии зависимостей зафиксированы в `backend/uv.lock` и `web/package-lock.json`. Шрифты Inter и JetBrains Mono — SIL Open Font License.

---

11 Сборка, развёртывание и запуск

Docker

```
git clone https://github.com/a-amik/ltzt-fsp-2026.git && cd ltzt-fsp-2026
docker compose up --build -d
docker compose exec api uv run --no-sync python -m razryad.seed --n 600
# фронт: http://localhost:5173   API: http://localhost:8000/docs
```

Без Docker

```
# сервер: Python 3.12 и uv
cd backend && uv sync
uv run python -m razryad.seed --n 600
uv run python main.py                     # http://localhost:8000/docs, база SQLite

# фронт: Node.js 22
cd web && npm ci && npm run dev           # http://localhost:5173
```

Проверка

```
cd backend
uv run pytest                             # ядро и сквозной сценарий
uv run python -m razryad.validate         # валидация → backend/validation/
```

Стенд

Машина в Yandex Cloud (Ubuntu 24.04): API — служба systemd под uvicorn с одним процессом (коды мока ФСП ID живут в его памяти), фронт — статика nginx, база — SQLite. Снаружи стенд виден через API Gateway: адреса шлюза открыты из любой страны. Требования скромные: стенд работает на 2 ядрах и 4 ГБ памяти, GPU не нужен.

Демо-доступ

На экране входа есть готовые учётные записи для проверки, вход по одному нажатию: кандидаты разных типов (средний бэкенд с подтверждённым грейдом и ФСП, младший фронтенд без подтверждённого грейда, старший аналитик данных, который рассматривает предложения, ведущий DevOps, который не ищет работу, стажёр в машинном обучении), компании (финтех, компания с наймом на паузе) и аккаунт с двумя профилями сразу — техлид «ТрансКода», который сам ищет работу. Кнопка «Новый кандидат» заводит чистый аккаунт и ведёт через онбординг с первого шага: опрос, условия, тест.

Вход по почте тоже работает: работодатель — `hr@transcode.example`, кандидат — любая почта или ФСП ID. Код подтверждения в демо-режиме показывается на экране. В базе 600 синтетических кандидатов.

---

12 Безопасность и 152-ФЗ

- **Согласие** на обработку и на показ профиля — обязательное поле `consent` при подтверждении почты: без него сервер отвечает 422. Галочку ставит человек, по умолчанию она снята. Согласие хранится с датой; кандидат может скрыть профиль из банка.
- **Приватность**: кандидат решает, видны ли ожидания по зарплате, город, достижения ФСП и каждый факт «со слов». Контакты закрыты, пока он не принял приглашение или компания не приняла его отклик.
- **Аккаунт и доступ**: аккаунт один на почту, у него может быть профиль кандидата и профиль компании. Каждый метод проверяет, есть ли у аккаунта профиль нужной стороны и чья запись: без токена сервер отвечает 401, на метод кабинета без своего профиля и на чужую запись — 404. Кандидат не видит данных других кандидатов; компания, которую представляет сам кандидат, его профиль не видит.
- **Пароли не хранятся**: вход по одноразовому коду на почту или через ФСП ID. Код подтверждения почты живёт 15 минут. Токен сессии — случайная 256-битная строка, хранится в базе и передаётся в заголовке `Authorization: Bearer`; выход отзывает токены аккаунта.
- **Языковые модели** персональных данных не получают (раздел 8).
- **Стенд** закрыт от индексации; данные на нём синтетические. Посещения стенда считает собственный счётчик Chapp: адрес страницы и время, без cookies и сторонних пикселей.

13 Концепция развития

Иерархия доверия

ИСТОЧНИК	ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ	В MVP
Реестр ФСП	Результаты очных соревнований под надзором	метка ФСП, вес в ранжировании
Встреча с работодателем	Подтвердился ли грейд на интервью	итог встречи как факт профиля
Код из репозиториев	Технологии и решения со ссылкой на коммит	после MVP
Тест с открытым ИИ	Суждение: найти ошибку, проверить ответ модели	формат «разбор», 5 шаблонов
Тест на грейд	Знание стека и основ	категория

Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

- Сверка компании по ИНН с ЕГРЮЛ и подтверждение почты на домене компании. В MVP есть только эвристика: метка «ИНН и корпоративная почта» ставится, если ИНН из 10 цифр, а почта для связи не на mail.ru, gmail.com или yandex.ru. ИНН с ЕГРЮЛ сервис не сверяет, и сценарий метка не блокирует.
- Репутация из поведения на платформе — её уже видит кандидат: доля откликов с ответом, медиана ответа, доля принятых приглашений, вилки против рынка, причины отказов.
- Лимит приглашений в день для новых компаний; жалоба кандидата приостанавливает рассылку до проверки.
- Вилка обязательна, а итог встречи сравнивается с вилкой из приглашения: систематический разрыв снижает репутацию.

Тест под камерой и интервью с агентом

Ответ на предел онлайн-теста — рейтинговый тест под камерой с показом экрана и интервью с агентом голосом. В прототипе это концепция на макетах (`web/src/Camera.jsx`): камера, экран и микрофон нарисованы, ничего не снимается и не записывается, вопрос озвучивает синтез речи браузера, ответ — заготовка. Работающей механики надзора в MVP нет.

Интеграция с ATS

Принятое приглашение и отклик уходят в ATS работодателя (Huntflow, Поток, FriendWork) карточкой кандидата через вебхук: профиль с метками происхождения, протокол предразговора, вилка, статус. Обратно приходят статусы этапов воронки и итог интервью — это и есть метка «встреча» для калибровки теста. Переезд из ATS — выгрузка открытых позиций компании в CSV: каждая строка проходит тот же разбор, что текст вакансии, и становится черновиком.

Ближайшие доработки

- Рост банка с 16—40 шаблонов на специализацию до сотен, чтобы один шаблон доставался меньшей доле кандидатов. Калибровка по сдачам: пересчёт трудности и различающей

силы по накопленным ответам и итогам встреч.

- Очередь эксперта для неуверенных оценок открытых ответов.
- Задания с кодом в изолированной песочнице со скрытыми тестами.
- Подключение языковой модели к разбору потребности и резюме.
- Вход через тестовый стенд ФСП ID: обмен кодов у внешнего провайдера и проверка `id_token` (раздел 7).